

作业 1

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.
我承诺, 本次作业的完成没有使用大语言模型.

题目 1. 恒等态射与逆态射(identity and inverse morphisms). 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴.

(a) 设

$$f: X \rightarrow Y, \quad r, s: Y \rightarrow X$$

满足

$$r \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ s = \text{id}_Y.$$

此时分别称 r 为 f 的左逆(left inverse), s 为 f 的右逆(right inverse). 证明 $r = s$, 并由此证明逆态射的唯一性. 进一步, 若 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 均为同构(isomorphisms), 证明

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

(b) 在集合范畴(category of sets) $\mathbf{Set}$ 中, 令

$$i: \{0\} \longrightarrow \{0, 1\}, \quad i(0) = 0,$$

并令 $r: \{0, 1\} \rightarrow \{0\}$ 为唯一的映射. 计算 $r \circ i$ 和 $i \circ r$, 说明为什么“有左逆”和“有右逆”都不能单独作为同构的定义.

解答. (a) 根据恒等态射的定义以及结合律,

$$r = r \circ \text{id}_Y = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = \text{id}_X \circ s = s.$$

因此, 如果 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 有两个逆, 记为 $g_1, g_2 \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$, 则有 $f \circ g_1 = \text{id}_Y$, 并且 $g_2 \circ f = \text{id}_X$, 因此 $g_1 = g_2$.

下面来证明 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. 直接的计算给出

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_Y \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{id}_Z,$$

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ \text{id}_Y \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_X.$$

(b) 计算表明: $(r \circ i)(0) = 0$, 而

$$(i \circ r)(0) = (i \circ r)(1) = 0.$$

此时, i 的左逆为 r , r 的右逆为 i , 但是 i 和 r 均不是对方的逆态射.

题目 2. 由关系构造范畴(categories associated with relations). 设 S 是集合, $R \subseteq S \times S$ 是一个关系(relation). 考虑以下候选范畴 C_R : 对象为 S 的元素, 并规定

$$\text{Hom}_{C_R}(x, y) = \begin{cases} \{u_{x,y}\}, & xRy, \\ \emptyset, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

复合预定为 $u_{y,z} \circ u_{x,y} = u_{x,z}$.

(a) 证明: 上述数据能够定义一个范畴, 当且仅当 R 满足自反性(reflexivity)和传递性(transitivity). 写出恒等态射, 并验证结合律(associativity).

(b) 假设上述数据定义了范畴. 证明

$$x \cong y \iff xRy \text{ 且 } yRx,$$

其中 $x \cong y$ 表示对象 x 与 y 之间存在同构. 进一步证明, C_R 是群胚, 当且仅当 R 还满足对称性(symmetry). 因此, 等价关系(equivalence relation)给出群胚, 而偏序(partial order)给出的范畴中两个对象同构当且仅当它们相等.

(c) 分别计算下列范畴的态射总数、对象的同构类, 以及每个对象的自同构群(automorphism group):

(i) $S = \{1, 2, 3, 6\}$, 关系为整除(divisibility);

(ii) $S = \{0, 1, 2, 3\}$, 关系为“具有相同的奇偶性”.

解答. (a) 先来证明: 如果 R 满足自反性和传递性, 则 C_R 是范畴. 由于 xRx , 因此 $\text{Hom}_{C_R}(x, x) = \{u_{x,x}\}$, 即恒等态射存在; 由于 $xRy, yRz \implies xRz$, 因此若 $u_{x,y}$ 和 $u_{y,z}$ 存在, 则 $u_{x,z} = u_{y,z} \circ u_{x,y}$ 存在. 并且, 由复合的定义, 结合律和恒等态射的性质天然成立(详细见下文). 因此 C_R 是范畴.

再来证明: 若 C_R 是一个范畴, 则 R 满足自反性和传递性. 由于对于任意一个对象 x , 均有 $\text{id}_x \in \text{Hom}_{C_R}(x, x)$, 因此后者非空, 因此 xRx , 自反性成立; 若 xRy 且 yRz , 则 $u_{x,z} = u_{y,z} \circ u_{x,y}$ 存在, 即 xRz , 因此传递性成立.

对于每一个对象 x , 其恒等态射即为 $u_{x,x}$. 对于满足 xRy, yRz, zRw 的对象 x, y, z, w , 有

$$\begin{aligned} u_{z,w} \circ (u_{y,z} \circ u_{x,y}) &= u_{z,w} \circ u_{x,z} = u_{x,w} \\ &= u_{y,w} \circ u_{x,y} = (u_{z,w} \circ u_{y,z}) \circ u_{x,y}. \end{aligned}$$

因此结合律成立.

(b) 先证明第一个命题. 若 x, y 之间存在同构, 则 $\text{Hom}_{C_R}(x, y)$ 与 $\text{Hom}_{C_R}(y, x)$ 均非空, 即 xRy 且 yRx ; 反过来, 若 xRy 且 yRx , 则 $u_{x,y}$ 与 $u_{y,x}$ 均存在. 而根据结合律,

$$u_{y,x} \circ u_{x,y} = u_{x,x} = \text{id}_x, \quad u_{x,y} \circ u_{y,x} = u_{y,y} = \text{id}_y,$$

因此 $u_{x,y} = u_{y,x}^{-1}$, 从而两者皆为同构, 因此 $x \cong y$.

再证明第二个命题. 若 C_R 是群胚, 则每一个态射都是同构, 因此都有逆态射. 因此, 若 xRy , 则 $u_{x,y}$ 存在, 因此 $u_{y,x}$ 存在, 从而 yRx . 这说明 R 具有对称性; 反过来, 若 R 具有对称性, 则对于满足 xRy 的对象 x, y , 由 yRx 知 $u_{y,x}$ 存在, 即 $u_{x,y}$ 存在逆态射, 所以为同构. 因此 C_R 为群胚.

(c) 这两个范畴的示意图如图 1 所示. 第一个范畴拥有 9 个态射, 每个对象单独为一个同构类; 第二个范畴拥有 8 个态射, 同构类为 $\{0, 2\}$ 和 $\{1, 3\}$. 所有的对象的自同构群均为平凡群 $\{e\}$.

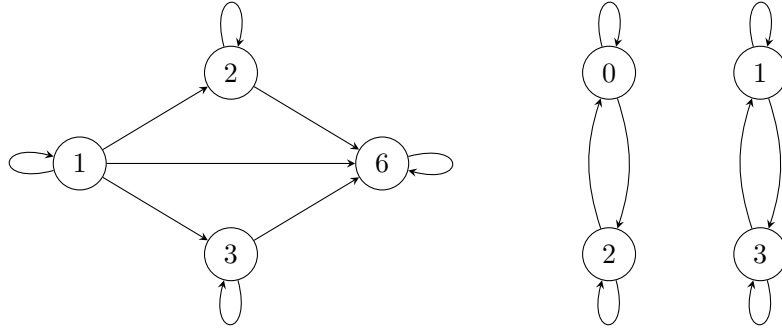


图 1: 两个范畴的示意图

题目 3. 相反范畴(opposite category)与群胚核心(groupoid core).(a) 对范畴 $\mathcal{C}$, 定义 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 的对象与 $\mathcal{C}$ 相同, 并令

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X).$$

将 $f: X \rightarrow Y$ 对应的态射记为 $f^{\text{op}}: Y \rightarrow X$. 对于 $\mathcal{C}$ 中的 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 规定

$$f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}} = (g \circ f)^{\text{op}}, \quad \text{id}_X^{\mathcal{C}^{\text{op}}} = (\text{id}_X^{\mathcal{C}})^{\text{op}}.$$

验证这些数据定义一个范畴, 并写出

$$(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} \cong \mathcal{C}$$

在对象和态射上的对应. 解释为什么 f^{op} 与 f^{-1} 不是同一个概念.(b) 定义 $\mathcal{C}^{\simeq}$ 的对象与 $\mathcal{C}$ 相同, 并令

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\simeq}}(X, Y) = \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y),$$

其中右端是从 X 到 Y 的所有同构组成的集合; 复合与恒等态射继承自 $\mathcal{C}$. 验证 $\mathcal{C}^{\simeq}$ 是群胚. 进一步证明, 对任意对象 X , $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ 在复合运算下是一个群(group); 这里不需要假设 $\mathcal{C}$ 本身是群胚.**解答.** (a) 先验证 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 构成一个范畴.对于每一个 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的对象 X , 按照上面的定义, 其恒等态射 $\text{id}_X^{\mathcal{C}^{\text{op}}} = (\text{id}_X^{\mathcal{C}})^{\text{op}}$ 存在; 两个态射的复合也由上面定义; 结合律由下面的计算验证: 对于 $\mathcal{C}$ 中的 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} W$,

$$\begin{aligned} (f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}}) \circ h^{\text{op}} &= (g \circ f)^{\text{op}} \circ h^{\text{op}} = (h \circ (g \circ f))^{\text{op}} \\ &= ((h \circ g) \circ f)^{\text{op}} = f^{\text{op}} \circ (h \circ g)^{\text{op}} = f^{\text{op}} \circ (g^{\text{op}} \circ h^{\text{op}}). \end{aligned}$$

恒等态射的性质由下面的计算验证: 对于 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$,

$$\begin{aligned} f^{\text{op}} \circ \text{id}_Y^{\mathcal{C}^{\text{op}}} &= (\text{id}_Y^{\mathcal{C}} \circ f)^{\text{op}} = f^{\text{op}}, \\ \text{id}_X^{\mathcal{C}^{\text{op}}} \circ f^{\text{op}} &= (f \circ \text{id}_X^{\mathcal{C}})^{\text{op}} = f^{\text{op}}. \end{aligned}$$

现在来解释 $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} \cong \mathcal{C}$. 将 $\mathcal{C}$ 中的元素 X 与 $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}}$ 中的元素 X 对应, 而将 $\mathcal{C}$ 中的态射 f 与 $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}}$ 中的态射 $(f^{\text{op}})^{\text{op}}$ 对应. 则

$$(g^{\text{op}})^{\text{op}} \circ (f^{\text{op}})^{\text{op}} = (f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}})^{\text{op}} = ((g \circ f)^{\text{op}})^{\text{op}}, \quad \text{id}_X^{(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}}} = (\text{id}_X^{\mathcal{C}^{\text{op}}})^{\text{op}} = ((\text{id}_X^{\mathcal{C}})^{\text{op}})^{\text{op}}.$$

因此可以认为 $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} \cong \mathcal{C}$.由于 $\mathcal{C}$ 中的任意一个态射 f 不一定存在逆态射 f^{-1} , 而在上述定义下一定存在 f^{op} , 因此两者不能视为一个概念.

(b) 先验证 $\mathcal{C}^\simeq$ 是一个群胚. 由于在定义中 $\mathcal{C}^\simeq$ 中的所有态射均为同构, 因此只需要验证 $\mathcal{C}^\simeq$ 构成一个范畴.

对于任意的对象 X , 其恒等态射 id_X 是同构, 因此 $\text{id}_X \in \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, X) = \text{Hom}_{\mathcal{C}^\simeq}(X, X)$, 因此 $\mathcal{C}^\simeq$ 中的任意对象存在恒等态射; 而对于 $\mathcal{C}^\simeq$ 中的 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 由 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, 知 $g \circ f$ 在 $\mathcal{C}$ 中是同构, 因此是 $\mathcal{C}^\simeq$ 中的态射. 这说明 $\mathcal{C}^\simeq$ 中的任意两个态射都存在复合. 因此 $\mathcal{C}^\simeq$ 构成一个范畴, 从而是一个群胚.

下面来验证 $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ 构成一个群. 单位元 id_X 存在, 并且满足对于任意的 $f \in \text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$, $f \circ \text{id}_X = \text{id}_X \circ f = f$; 对于任意的 $f, g \in \text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$, 其复合 $g \circ f \in \text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$, 并且满足结合律; 对于任意的 $f \in \text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$, 由于其为同构, 因此存在逆态射 $f^{-1} \in \text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$, 并且满足 $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}_X$. 因此 $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ 构成一个群.

题目 4. 切片范畴、余切片范畴与对偶(duality). 固定范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 A .

定义切片范畴(slice category, 又称 overcategory) $\mathcal{C}/A$: 对象是态射 $p: X \rightarrow A$; 从 $p: X \rightarrow A$ 到 $q: Y \rightarrow A$ 的态射是满足 $q \circ u = p$ 的态射 $u: X \rightarrow Y$.

定义余切片范畴(coslice category, 又称 undercategory) $A/\mathcal{C}$: 对象是态射 $p: A \rightarrow X$; 从 $p: A \rightarrow X$ 到 $q: A \rightarrow Y$ 的态射是满足 $u \circ p = q$ 的态射 $u: X \rightarrow Y$.

(a) 在上述两个构造中, 分别定义恒等态射与复合, 验证复合仍然满足所要求的交换条件(commutativity condition), 并验证范畴公理.

(b) 在 $\mathbf{Set}/A$ 中, 取

$$A = \{0, 1\}, \quad X = \{1, 2, 3\}, \quad Y = \{u, v, w\},$$

并定义

$$p(1) = p(2) = 0, \quad p(3) = 1, \quad q(u) = 0, \quad q(v) = q(w) = 1.$$

列出 $\text{Hom}_{\mathbf{Set}/A}(p, q)$ 中的全部态射. 对象 p 与 q 是否同构? 比较这个问题与“集合 X 和 Y 是否同构”.

(c) (选做)尝试想象有如下结果, 如何理解和严谨的定义和说明:

$$(\mathcal{C}/A)^{\text{op}} \cong A/\mathcal{C}^{\text{op}}, \quad (A/\mathcal{C})^{\text{op}} \cong \mathcal{C}^{\text{op}}/A.$$

解答. (a) 事实上, 由 (c) 中的结果, 只需要考虑切片范畴 $\mathcal{C}/A$.

对于 $p \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$, 定义其恒等态射

$$\text{id}_p^{\mathcal{C}/A} = \text{id}_X^{\mathcal{C}}.$$

对于 $\mathcal{C}/A$ 中的 $p \xrightarrow{u} q \xrightarrow{v} r$, 定义 u, v 在 $\mathcal{C}/A$ 中的复合即为 $\mathcal{C}$ 中的复合. 下面来验证范畴公理.

先验证恒等态射是被正确定义的. 给定 $\mathcal{C}/A$ 的对象 $p \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$ 与 $q \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A)$. 对于任意的 $u \in \text{Hom}_{\mathcal{C}/A}(p, q)$ 以及 $v \in \text{Hom}_{\mathcal{C}/A}(q, p)$, 根据复合的定义, 有

$$u \circ \text{id}_p^{\mathcal{C}/A} = u \circ \text{id}_X^{\mathcal{C}} = u, \quad \text{id}_p^{\mathcal{C}/A} \circ v = \text{id}_Y^{\mathcal{C}} \circ v = v.$$

因此 $\mathcal{C}/A$ 中的恒等态射是被正确定义的.

再验证复合满足交换条件. 对于 $\mathcal{C}/A$ 的对象 $p \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$, $q \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A)$ 与 $r \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, A)$, 取出 $\mathcal{C}/A$ 的三个态射 $p \xrightarrow{u} q \xrightarrow{v} r$. 则 $q \circ u = p, r \circ v = q$, 因此

$$r \circ (v \circ u) = (r \circ v) \circ u = q \circ u = p.$$

从而 $v \circ u \in \text{Hom}_{\mathcal{C}/A}(p, r)$.

接下来验证结合律. 对于 $\mathcal{C}/A$ 中的三个态射 $p \xrightarrow{u} q \xrightarrow{v} r \xrightarrow{w} s$, 由于它们在 $\mathcal{C}/A$ 中的复合即为在 $\mathcal{C}$ 中的复合, 因此结合律自然成立.

(b) $\text{Hom}_{\text{Set}/A}(p, q)$ 中有两个态射:

	1	2	3
$f_1(\cdot)$	u	u	v
$f_2(\cdot)$	u	u	w

不难验证 $q \circ f_{1,2} = p$.

对象 p, q 不是同构的, 因为上面给出的 f_1 与 f_2 都没有逆态射. 而集合 X 与 Y 是同构的, 因为 $|X| = |Y| = 3$.

(c) 先来说明第一个同构关系, 即 $(\mathcal{C}/A)^{\text{op}} \cong A/\mathcal{C}^{\text{op}}$. 对于 $\mathcal{C}/A$ 中的一个对象 $p \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$, 将它与 $A/\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的对象 $p^{\text{op}} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, X)$ 对应; 对于 $\mathcal{C}/A$ 中的态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}/A}(p, q)$, 将它与 $A/\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的态射 $f^{\text{op}} \in \text{Hom}_{A/\mathcal{C}^{\text{op}}}(q^{\text{op}}, p^{\text{op}})$ 对应. 这样的定义满足所要求的交换关系, 因为若 $q \circ f = p$, 则 $f^{\text{op}} \circ q^{\text{op}} = p^{\text{op}}$, 即 $f^{\text{op}} \in \text{Hom}_{A/\mathcal{C}^{\text{op}}}(q^{\text{op}}, p^{\text{op}})$.

对于第二个同构关系, 注意到可以直接使用第一个同构关系, 结合 $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} \cong \mathcal{C}$ 来证明:

$$(A/\mathcal{C})^{\text{op}} \cong (A/(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}})^{\text{op}} \cong ((\mathcal{C}^{\text{op}}/A)^{\text{op}})^{\text{op}} \cong \mathcal{C}^{\text{op}}/A.$$

题目 5. 反变函子(contravariant functor)的定义与集合上的例子. 定义. 从范畴 $\mathcal{C}$ 到范畴 $\mathcal{D}$ 的一个反变函子 F 由以下数据组成: 对每个对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 指定对象 $F(X) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$; 对每对对象 X, Y , 指定集合映射

$$F_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(Y), F(X)).$$

将 $F_{X,Y}(f)$ 简记为 $F(f)$. 这些数据必须满足

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$$

以及: 对每一对可复合态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 有

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g) \quad \text{于 } \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(Z), F(X)).$$

(a) 证明: 给出上述意义下的反变函子, 等价于给出一个协变函子

$$\tilde{F} : \mathcal{C}^{\text{op}} \longrightarrow \mathcal{D},$$

其中 $\tilde{F}(X) = F(X)$, $\tilde{F}(f^{\text{op}}) = F(f)$. 逐项比较两种表述中的恒等态射公理和复合公理.

(b) 对集合 X , 记其幂集(power set)为 $\mathcal{P}(X)$. 对映射 $f : X \rightarrow Y$, 用逆像(inverse image)定义

$$\mathcal{P}^*(f^{\text{op}}) : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X), \quad B \longmapsto f^{-1}(B).$$

证明这定义一个函子 $\mathcal{P}^* : \text{Set}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, 即从 Set 到 Set 的一个反变函子.

具体取

$$X = \{1, 2, 3\}, \quad Y = \{a, b\}, \quad f(1) = f(2) = a, \quad f(3) = b.$$

计算 $\mathcal{P}^*(f^{\text{op}})$ 在 $\mathcal{P}(Y)$ 的每个元素上的值.

(c) 同样的对象赋值 $X \mapsto \mathcal{P}(X)$, 配上直接像(direct image)映射

$$\mathcal{P}_*(f) : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(Y), \quad B \longmapsto f(B),$$

是否定义一个协变函子 $\mathcal{P}_* : \text{Set} \rightarrow \text{Set}$? 验证你的结论.

解答. (a) 先比较两种表述中的恒等态射公理. 对于 $\mathcal{C}$ 的对象 X , 有

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)} \iff \tilde{F}(\text{id}_X^{\text{op}}) = F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)} = \text{id}_{\tilde{F}(X)}.$$

再比较复合公理. 对于 $\mathcal{C}$ 中的两个态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 我们有

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$$

$$\iff$$

$$\tilde{F}(f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}}) = \tilde{F}((g \circ f)^{\text{op}}) = F(g \circ f) = F(f) \circ F(g) = \tilde{F}(f^{\text{op}}) \circ \tilde{F}(g^{\text{op}}).$$

(b) 我们来验证 $\mathcal{P}^*$ 满足反变函子的两条公理. 对于 id_X^{Set} , 我们有

$$\mathcal{P}^*(\text{id}_X^{\text{Set}^{\text{op}}}) : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad B \mapsto (\text{id}_X)^{-1}(B) = B = \text{id}_{\mathcal{P}(X)}(B).$$

因此 $\mathcal{P}^*(\text{id}_X^{\text{Set}^{\text{op}}}) = \text{id}_{\mathcal{P}(X)}$.

对于 $\mathbf{Set}$ 中的态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 根据定义,

$$\mathcal{P}^*(f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}}) = \mathcal{P}^*((g \circ f)^{\text{op}}) = (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} = \mathcal{P}^*(f^{\text{op}}) \circ \mathcal{P}^*(g^{\text{op}}).$$

因此 $\mathcal{P}^*$ 给出了 $\mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的一个协变函子.

对于题目中给出的例子, 计算如下:

B	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\mathcal{P}^*(f^{\text{op}})(B)$	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2, 3\}$

(c) 我们来验证 $\mathcal{P}_*$ 满足协变函子的公理. 对于一个集合 X , 我们有

$$\mathcal{P}_*(\text{id}_X) : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad B \mapsto \text{id}_X(B) = B = \text{id}_{\mathcal{P}_*(X)}(B),$$

因此 $\mathcal{P}_*(\text{id}_X) = \text{id}_{\mathcal{P}_*(X)}$.

对于集合之间的映射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 我们有

$$\mathcal{P}_*(g \circ f) = g \circ f = \mathcal{P}_*(g) \circ \mathcal{P}_*(f).$$

因此 $\mathcal{P}_* : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是一个协变函子.

题目 6. 函子的复合(composition of functors).

(a) 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 是协变函子. 定义

$$(G \circ F)(X) = G(F(X)), \quad (G \circ F)(f) = G(F(f)).$$

验证 $G \circ F$ 是一个函子, 且

$$(G \circ F)(\text{id}_X) = \text{id}_{(G \circ F)(X)},$$

$$(G \circ F)(g \circ f) = (G \circ F)(g) \circ (G \circ F)(f).$$

(b) 定义恒等函子(identity functor) $\text{id}_{\mathcal{C}}$, 并在对象与态射两个层面验证

$$F \circ \text{id}_{\mathcal{C}} = F, \quad \text{id}_{\mathcal{D}} \circ F = F,$$

以及

$$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

对所有可复合的协变函子成立.

(c) (选做)对任意协变函子 $K : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, 定义相反函子(opposite functor)

$$K^{\text{op}} : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{B}^{\text{op}}, \quad K^{\text{op}}(X) = K(X), \quad K^{\text{op}}(u^{\text{op}}) = K(u)^{\text{op}}.$$

验证 K^{op} 是函子.

利用这一构造, 检查下表中各个复合的定义域(domain)与陪域(codomain), 并验证其函子公理. 将

$(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}}$ 与 $\mathcal{C}$ 按第 3 题的对应识别.

F	G	合法的复合
$F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$	$G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$	$G \circ F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{E}$
$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$	$G : \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{E}$	$G \circ F^{\text{op}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{E}$
$F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$	$G : \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{E}$	$G \circ F^{\text{op}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$

相对于原范畴 $\mathcal{C}$, 分别指出所得作用是协变(covariant)还是反变(contravariant). 特别解释: “两个反变作用复合得到协变作用”应当如何用普通函子的复合严格表述.

解答. (a) 我们来验证 $G \circ F$ 满足函子的两条公理: 对于 $\mathcal{C}$ 中的对象 X ,

$$(G \circ F)(\text{id}_X) = G(F(\text{id}_X)) = G(\text{id}_{F(X)}) = \text{id}_{G(F(X))} = \text{id}_{(G \circ F)(X)}.$$

对于 $\mathcal{C}$ 中的态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$,

$$(G \circ F)(g \circ f) = G(F(g \circ f)) = G(F(g) \circ F(f)) = G(F(g)) \circ G(F(f)) = (G \circ F)(g) \circ (G \circ F)(f).$$

(b) 对于 $\mathcal{C}$ 的一个对象 X , 有

$$(F \circ \text{id}_{\mathcal{C}})(X) = F(\text{id}_{\mathcal{C}}(X)) = F(X), \quad (\text{id}_{\mathcal{D}} \circ F)(X) = \text{id}_{\mathcal{D}}(F(X)) = F(X);$$

并且

$$(H \circ (G \circ F))(X) = H((G \circ F)(X)) = H(G(F(X))) = (H \circ G)(F(X)) = ((H \circ G) \circ F)(X).$$

对于 $\mathcal{C}$ 中的态射 $X \xrightarrow{f} Y$, 有

$$(F \circ \text{id}_{\mathcal{C}})(f) = F(\text{id}_{\mathcal{C}}(f)) = F(f), \quad (\text{id}_{\mathcal{D}} \circ F)(f) = \text{id}_{\mathcal{D}}(F(f)) = F(f);$$

并且

$$(H \circ (G \circ F))(f) = H((G \circ F)(f)) = H(G(F(f))) = (H \circ G)(F(f)) = ((H \circ G) \circ F)(f).$$

(c) 对于 $\mathcal{A}$ 的一个对象 X , 有

$$K^{\text{op}}(\text{id}_X^{\text{op}} \mathcal{A}^{\text{op}}) = K(\text{id}_X^{\mathcal{A}})^{\text{op}} = (\text{id}_{K(X)}^{\mathcal{B}})^{\text{op}},$$

对于 $\mathcal{A}$ 中的两个态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 有

$$K^{\text{op}}(f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}}) = K^{\text{op}}((f \circ g)^{\text{op}}) = K(g \circ f)^{\text{op}} = (K(g) \circ K(f))^{\text{op}} = K(f)^{\text{op}} \circ K(g)^{\text{op}} = K^{\text{op}}(f^{\text{op}}) \circ K^{\text{op}}(g^{\text{op}}).$$

因此 K^{op} 是函子.

接下来, 我们来验证表格中的每一个函子的复合都是合法的.

第一个复合为 $\mathcal{C}^{\text{op}} \xrightarrow{F} \mathcal{D} \xrightarrow{G} \mathcal{E}$, 其中 F 的陪域等于 G 的定义域, 合法; 第二个复合为 $\mathcal{C}^{\text{op}} \xrightarrow{F^{\text{op}}} \mathcal{D}^{\text{op}} \xrightarrow{G} \mathcal{E}$, 由相反范畴的构造, F^{op} 的陪域与 G 的定义域均为 $\mathcal{D}^{\text{op}}$, 故为合法复合; 第三个复合为 $\mathcal{C} \xrightarrow{F^{\text{op}}} \mathcal{D}^{\text{op}} \xrightarrow{G} \mathcal{E}$, 由相反范畴的构造, F^{op} 的陪域与 G 的定义域均为 $\mathcal{D}^{\text{op}}$, 故为合法复合.

从复合函子的定义域来看, 前两个复合函子相对于 $\mathcal{C}$ 为逆变函子, 而第三个符合函子相对于 $\mathcal{C}$ 为协变函子.

题目 7. 单态射(monomorphism)与满态射(epimorphism): 定义和基本性质. 定义. 设 $f : X \rightarrow Y$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一个态射.

- 若对任意对象 T 和任意两个态射 $a, b : T \rightarrow X$, 都有

$$f \circ a = f \circ b \implies a = b,$$

则称 f 为单态射(monomorphism, 简称 mono).

- 若对任意对象 T 和任意两个态射 $a, b: Y \rightarrow T$, 都有

$$a \circ f = b \circ f \implies a = b,$$

则称 f 为满态射(epimorphism, 简称 epi).

证明以下结论:

- (a) 若 f 有左逆, 证明 f 是单态射; 若 f 有右逆, 证明 f 是满态射. 由此证明每个同构都是单态射和满态射.

- (b) 对可复合的态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 证明:

(i) 若 f, g 都是单态射, 则 $g \circ f$ 是单态射; 若 f, g 都是满态射, 则 $g \circ f$ 是满态射.

(ii) 若 $g \circ f$ 是单态射, 则 f 是单态射; 若 $g \circ f$ 是满态射, 则 g 是满态射.

- (c) 用上述定义证明单态射与满态射的对偶关系:

$$f \text{ 在 } \mathcal{C} \text{ 中是单态射} \iff f^{\text{op}} \text{ 在 } \mathcal{C}^{\text{op}} \text{ 中是满态射},$$

$$f \text{ 在 } \mathcal{C} \text{ 中是满态射} \iff f^{\text{op}} \text{ 在 } \mathcal{C}^{\text{op}} \text{ 中是单态射}.$$

解答. (a) 若 f 存在左逆, 即若存在 $g: Y \rightarrow X$, 使得 $g \circ f = \text{id}_X$, 则对任意的对象 T 和两个态射 $a, b: T \rightarrow X$, 若有 $f \circ a = f \circ b$, 则有

$$a = \text{id}_X \circ a = g \circ f \circ a = g \circ f \circ b = \text{id}_X \circ b = b.$$

因此 f 是单态射. 若 f 存在右逆, 则由类似的讨论可以证明 f 为满态射. 而同构同时存在左逆和右逆, 因此每一个同构都同时为单态射和满态射.

- (b.i) 若 f, g 均为单态射, 则对于任意的态射 $a, b: T \rightarrow X$, 有

$$(g \circ f) \circ a = (g \circ f) \circ b \implies f \circ a = f \circ b \implies a = b.$$

因此 $g \circ f$ 为单态射. 同理可以证明, 若 f, g 均为满态射, 则 $g \circ f$ 也为满态射.

- (b.ii) 若 $g \circ f$ 是单态射, 则对于任意的态射 $a, b: T \rightarrow X$, 有

$$f \circ a = f \circ b \implies g \circ f \circ a = g \circ f \circ b \implies a = b.$$

因此 f 是单态射. 同理可以证明, 若 $g \circ f$ 为满态射, 则 g 为满态射.

- (c) 事实上,

f 在 $\mathcal{C}$ 中是单态射

$$\iff \forall a, b: T \rightarrow X, (f \circ a = f \circ b \implies a = b)$$

$$\iff \forall a^{\text{op}}, b^{\text{op}}: X \rightarrow T, (a^{\text{op}} \circ f^{\text{op}} = b^{\text{op}} \circ f^{\text{op}} \implies a^{\text{op}} = b^{\text{op}})$$

$$\iff f^{\text{op}} \text{ 在 } \mathcal{C}^{\text{op}} \text{ 中是满态射}.$$

同理可以证明另一个命题.

题目 8.

- (a) 在 **Set** 中证明

$$f \text{ 是单态射} \iff f \text{ 是单射(injection),}$$

$$f \text{ 是满态射} \iff f \text{ 是满射(surjection).}$$

提示: 分别考虑以单点集为定义域、以两点集为陪域的测试映射.

由此证明: 在 **Set** 中, 一个态射同时是单态射和满态射, 当且仅当它是双射(bijection), 也当且仅当它是同构.

- (b) 令 $\mathcal{I}$ 是偏序 $0 < 1$ 对应的范畴, 即除恒等态射外, 只有一个态射 $u: 0 \rightarrow 1$. 证明 u 同时是单态射和满态射, 但不是同构.

进一步证明: 在任意偏序对应的范畴中, 每个态射都是单态射和满态射. 解释为什么这个反例与上一小题的结论不矛盾.

解答. (a) 先来证明第一个命题, 即 f 是单态射 $\iff f$ 是单射. 假设 $f: X \rightarrow Y$.

“ $\implies$ ”: 取 $T = \{e\}$. 若 f 不是单射, 则 X 中存在不相等的元素 $a \neq b$, 满足 $f(a) = f(b)$. 考虑两个映射 $g_{1,2}: T \rightarrow X$, $g_1(e) = a$, $g_2(e) = b$. 则 $(f \circ g_1)(e) = f(a) = f(b) = (f \circ g_2)(e)$, 即 $f \circ g_1 = f \circ g_2$, 但 $g_1 \neq g_2$, 这与 f 为单态射矛盾. 因此 f 为单射.

“ $\impliedby$ ”: 若 f 为单射, 则 f 存在左逆映射, 从而 f 是单态射.

再证明第二个命题, 即 f 是满态射 $\iff f$ 是满射.

“ $\implies$ ”: 取 $T = \{x, y\}$. 若 f 不为满射, 则集合 $Y - f(X)$ 非空. 考虑两个映射 $g_{1,2}: Y \rightarrow T$, 满足

$$g_1(e) = x, \forall e \in Y; \quad g_2(e) = \begin{cases} x, & e \in f(X), \\ y, & e \in Y - f(X). \end{cases}$$

由 $Y - f(X) \neq \emptyset$, 知 $g_1 \neq g_2$; 而对于任意的 $e \in X$, 由于 $f(e) \in f(X)$, 因此

$$g_2 \circ f(e) = x = g_1 \circ f(e),$$

即 $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, 这与 f 为满态射矛盾. 因此 f 为满射.

“ $\impliedby$ ”: 若 f 为满射, 则 f 存在右逆映射, 从而 f 是满态射.

因此, 在 **Set** 中, 一个态射同时是单态射和满态射, 当且仅当这个态射作为集合的映射同时是单射和满射, 当且仅当它是双射. 而集合之间的双射即为同构, 因此上面的命题也等价于它是同构.

(b) 先证明 u 是单态射. 若存在态射 a, b 使得 $u \circ a = u \circ b$, 则为了使复合有意义, 必须有 $a = b = \text{id}_0$, 因此 $a = b$, 从而 u 是单态射. 同理可以证明 u 是满态射. 但是 u 不是同构, 因为它既没有左逆也没有右逆.

一般地, 设 P 为一个偏序集, $\mathcal{C}_P$ 为其对应的范畴. 对于每一个态射 $f: X \rightarrow Y$, 若存在两个态射 $g_1, g_2: T \rightarrow X$, 使得 $f \circ g_1 = f \circ g_2$, 则由于 $\text{Hom}_{\mathcal{C}_P}(T, X)$ 中至多只有一个元素, 因此必定有 $g_1 = g_2$, 从而 f 是单态射. 同理, f 为满态射.

这不与 (a) 中的结论矛盾, 因为显然对于任意的偏序集 P , $\mathcal{C}_P$ 均不与 **Set** 同构, 因为 $\mathcal{C}_P$ 中任意两个对象之间至多只有一个态射, 而 **Set** 中的两个对象之间可以有多于一个态射.

题目 9. Hom 函子(Hom functors). 固定范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 A .

- (a) 严格的给出定义 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 满足在态射 $f: X \rightarrow Y$ 上的作用为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \quad u \longmapsto f \circ u.$$

严格的给出定义 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A): \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 满足在 $f^{\text{op}}: Y \rightarrow X$ 上的作用为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \quad v \longmapsto v \circ f.$$

验证前者是协变函子, 后者给出从 $\mathcal{C}$ 到 **Set** 的反变函子. 这两种作用分别称为后复合 (postcomposition) 和预复合 (precomposition).

(b) 给定 $f : X \rightarrow Y$, 对每个对象 T , 记

$$f_{*,T} : \text{Hom}(T, X) \rightarrow \text{Hom}(T, Y), \quad a \mapsto f \circ a,$$

$$f_T^* : \text{Hom}(Y, T) \rightarrow \text{Hom}(X, T), \quad b \mapsto b \circ f.$$

证明

$$f \text{ 是单态射} \iff f_{*,T} \text{ 对每个 } T \text{ 都是单射},$$

$$f \text{ 是满态射} \iff f_T^* \text{ 对每个 } T \text{ 都是单射}.$$

解答. (a) 简记 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \cdot) = F, \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, A) = G$. 我们给出 F, G 的具体定义:

$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 满足对于 $\mathcal{C}$ 的任意对象 X , 以及任意态射 $f : X \rightarrow Y$, 定义 $F(X) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$, 并且

$$F(f) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \quad u \mapsto f \circ u.$$

$G : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 满足对于 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 的任意对象 X 以及任意态射 $f^{\text{op}} : Y \rightarrow X$, 定义 $G(X) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$, 并且

$$G(f^{\text{op}}) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \quad u \mapsto u \circ f.$$

现在来验证 F 是协变函子. 首先, 对于 $\mathcal{C}$ 中的恒等态射 id_X , 根据 F 的定义,

$$F(\text{id}_X^{\mathcal{C}}) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X), \quad u \mapsto \text{id}_X \circ u = u = \text{id}_{F(X)}^{\mathbf{Set}}(u).$$

因此 $F(\text{id}_X^{\mathcal{C}}) = \text{id}_{F(X)}^{\mathbf{Set}}$.

其次, 对于 $\mathcal{C}$ 中的态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 有

$$F(g \circ f) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Z),$$

$$u \mapsto g \circ f \circ u = g \circ F(f)(u) = F(g)[F(f)(u)] = (F(g) \circ F(f))(u).$$

因此 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

再来验证 G 是 $\mathcal{C}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的逆变函子. 首先, 对于 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的恒等态射 $\text{id}_X^{\text{op}} = \text{id}_X$, 有

$$G(\text{id}_X^{\text{op}}) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \quad u \mapsto u \circ \text{id}_X^{\text{op}} = u = \text{id}_{G(X)}^{\mathbf{Set}}(u).$$

因此 $G(\text{id}_X^{\text{op}}) = \text{id}_{G(X)}^{\mathbf{Set}}$.

其次, 对于 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的态射 $Z \xrightarrow{g^{\text{op}}} Y \xrightarrow{f^{\text{op}}} X$, 有

$$G(f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}}) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A),$$

$$u \mapsto u \circ (f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}})^{\text{op}} = u \circ g \circ f$$

$$= (G(g^{\text{op}})(u)) \circ f = G(f^{\text{op}})[G(g^{\text{op}})(u)] = (G(f^{\text{op}}) \circ G(g^{\text{op}}))(u).$$

因此 $G(f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}}) = G(f^{\text{op}}) \circ G(g^{\text{op}})$.

(b) 先证明第一个命题, 即 f 是单态射 $\Leftrightarrow f_{*,T}$ 对每一个 T 都是单射. 事实上,

f 为单态射

$$\Leftrightarrow \forall a, b : T \rightarrow X, \quad (f \circ a = f \circ b \implies a = b)$$

$$\Leftrightarrow \forall a, b : T \rightarrow X, \quad (f_{*,T}(a) = f_{*,T}(b) \implies a = b)$$

$$\Leftrightarrow f_{*,T} \text{ 为单射}.$$

第二个命题的证明与之同理.

题目 10. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函子. 如果对每对对象 X, Y , 映射

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$$

都是单射, 则称 F 为忠实函子(faithful functor).

(a) 证明任意函子都保持同构, 并且对同构 f 有

$$F(f^{-1}) = F(f)^{-1}.$$

(b) 证明忠实函子反映单态射和满态射, 即

$$F(f) \text{ 是单态射} \implies f \text{ 是单态射},$$

$$F(f) \text{ 是满态射} \implies f \text{ 是满态射}.$$

解答. (a) 设 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: X \rightarrow Y$ 是同构, 即存在 $f^{-1}: Y \rightarrow X$, 满足 $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$, $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$. 注意到

$$F(f) \circ F(f^{-1}) = F(f \circ f^{-1}) = F(\text{id}_Y^{\mathcal{C}}) = \text{id}_{F(Y)}^{\mathcal{D}},$$

$$F(f^{-1}) \circ F(f) = F(f^{-1} \circ f) = F(\text{id}_X^{\mathcal{C}}) = \text{id}_{F(X)}^{\mathcal{D}}.$$

上面的结果表明 $F(f^{-1})$ 是 $F(f)$ 的逆态射, 因此 $F(f)$ 仍然是同构, 并且 $F(f)^{-1} = F(f^{-1})$.

(b) 由于 F 此时为忠实函子, 因此对于 $\mathcal{D}$ 中的态射 f , 只要它在 $\mathcal{C}$ 中有“原像”, 那么 $F^{-1}(f)$ 是有意义的. 取定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: X \rightarrow Y$. 注意到 (我们默认式子中出现的表达式都是有意义的)

$F(f)$ 是单态射

$$\implies \forall a, b: T \rightarrow F(X), \quad (F(f) \circ a = F(f) \circ b \implies a = b)$$

$$\implies \forall a, b: T \rightarrow F(X), \quad (f \circ F^{-1}(a) = f \circ F^{-1}(b) \implies F^{-1}(a) = F^{-1}(b))$$

$$\implies \forall a', b': F^{-1}(T) \rightarrow X, \quad (f \circ a' = f \circ b' \implies a' = b')$$

$$\implies f \text{ 为单态射}.$$

第二个命题的证明与之同理.